

La prossima proposizione formalizza un risultato intuitivo.

PAG. 2

PROPOSIZIONE

Supponiamo che $i \rightarrow j$ e $j \rightarrow h$. Allora $i \rightarrow h$.

DIMOSTRAZIONE

Per le ipotesi esistono $n_1, n_2 \geq 1$ tali che $p_{ij}^{(n_1)} > 0$ e $p_{jh}^{(n_2)} > 0$.

Dobbiamo trovare $n \geq 1$ tale che $p_{ih}^{(n)} > 0$. Prendiamo $n = n_1 + n_2$ e si ha

$$p_{ih}^{(n)} = p_{ih}^{(n_1+n_2)} = \sum_{z \in E} \underbrace{p_{iz}^{(n_1)}}_{\geq 0} \underbrace{p_{zh}^{(n_2)}}_{\geq 0} \geq \underbrace{p_{ij}^{(n_1)}}_{> 0} \underbrace{p_{jh}^{(n_2)}}_{> 0} > 0$$

$$p^{(n_1+n_2)} = p^{(n_1)} p^{(n_2)}$$

e otteniamo le disuguaglianze strette desiderate. $\square$

h al posto di j